

TRAVAUX DIRIGÉS

TD1 COMBINAISON

Produit cartésien (ou « principe multiplicatif »)

Exercice n°1.

Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 4 desserts ?

Exercice n°2.

Une femme a dans sa garde-robe 4 jupes, 5 chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste. De combien de façons différentes peut-elle s'habiller ?

Exercice n°3.

Deux équipes de hockey de 12 et 15 joueurs échangent une poignée de main à la fin d'un match : chaque joueur d'une équipe serre la main de chaque joueur de l'autre équipe. Combien de poignées de main ont été échangées ?

p-listes

Exercice n°4.

Un questionnaire à choix multiples, autorisant une seule réponse par question, comprend 15 questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses possibles.

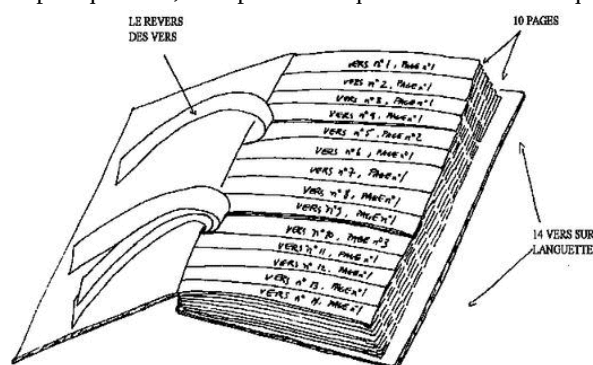
De combien de façons peut-on répondre à ce questionnaire ?

Exercice n°5.

Raymond Queneau a écrit un ouvrage intitulé *Cent mille milliards de poèmes*

Il est composé de 10 pages contenant chacune 14 vers

Le lecteur peut composer son propre poème de 14 vers en prenant le premier vers de l'une des 10 pages puis le deuxième vers de l'une des 10 pages et ainsi de suite jusqu'au quatorzième vers. Justifier le titre de l'ouvrage



Exercice n°6.

En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères.

Un bit (*binary digit* : chiffre binaire) est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1. Avec 8 chiffres binaires (un octet), combien de caractères peut-on coder ?

Exercice n°7.

Combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ?

Combien peut-on former de numéros de téléphone à 8 chiffres ne comportant pas le chiffre 0 ?

Arrangements

Exercice n°8.

A l'occasion d'une compétition sportive groupant 18 athlètes, on attribue une médaille d'or, une d'argent, une de bronze. Combien y a-t-il de distributions possibles (avant la compétition, bien sûr...) ?

Exercice n°9.

Un groupe d'élèves de terminale constitue le bureau de l'association " Bal des Terms : le succès ". Ce bureau est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Combien y a-t-il de bureaux possibles ? (il y a 24 élèves dans la classe)

Exercice n°10.

Six personnes choisissent mentalement un nombre entier compris entre 1 et 6.

1) Combien de résultats peut-on obtenir ?

2) Combien de résultats ne comportant pas deux fois le même nombre peut-on obtenir ?

Exercice n°11.

Soit A l'ensemble des nombres de quatre chiffres, le premier étant non nul.

1) Calculer le nombre d'éléments de A.

2) Dénombrer les éléments de A :

a) composés de quatre chiffres distincts

b) composés d'au moins deux chiffres identiques

c) composés de quatre chiffres distincts autres que 5 et 7

Exercice n°12.

Un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non.

- 1) Combien de codes différents peut-on former ?
- 2) Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1 ?
- 3) Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1 ?
- 4) Combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts ?
- 5) Combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques ?

1	2	3
4	5	6
A	B	C

Permutations et anagrammes

Exercice n°13.

Le groupe des élèves de Terminale doit s'inscrire au concours par Minitel. Il faut établir une liste de passage. Combien y a-t-il de manières de constituer cette liste ? (il y a 24 élèves dans la classe)

Exercice n°14.

.....

DENOMBREMENTS, COMBINATOIRE

CORRECTION

Produit cartésien (ou « principe multiplicatif »)

Exercice n°1

Notons E l'ensemble des trois entrées disponibles, $E = \{E_1; E_2; E_3\}$. Ainsi $Card(E) = 3$

Notons P l'ensemble des deux plats disponibles, $P = \{P_1; P_2\}$. Ainsi $Card(P) = 2$

Notons D l'ensemble des quatre desserts disponibles, $D = \{D_1; D_2; D_3; D_4\}$. Ainsi $Card(D) = 4$

Un menu est constitué d'un triplet ordonné de trois éléments choisis respectivement dans E , P et D (on note $\{(x; y; z), x \in E, y \in P, z \in D\}$ ou encore $\{(x; y; z) \in E \times P \times D\}$)

On effectue donc le produit cartésien de ces trois ensembles.

Le nombre de menus que l'on peut composer est donc égal à $Card(E) \times Card(P) \times Card(D) = 3 \times 2 \times 4 = 24$

On peut donc composer 24 menus différents.

Exercice n°2

Cette femme peut s'habiller de $4 \times 5 \times 3 = 60$ façons

Exercice n°3

Une poignée de main est un couple (une 2-liste) constitué d'un premier élément choisi dans l'ensemble constitué des 12 joueurs de la première équipe, et d'un deuxième élément choisi dans l'ensemble constitué des 15 joueurs de la deuxième équipe. Il y a donc $12 \times 15 = 180$ poignées de main

p-listes

Exercice n°4

Une réponse à ce QCM peut être désignée par une 15-liste de 15 chiffres choisis dans l'ensemble $\Omega = \{1; 2; 3; 4\}$.

Le nombre de ces 15-listes est donc de cardinal $(Card(\Omega))^{15} = 4^{15}$

Exercice n°5

Un poème est une 14-liste de 14 nombres choisis parmi 10 (le premier nombre désignant le numéro de page où est sélectionné le premier vers, et ainsi de suite). Il y a donc 10^{14} poèmes possibles

Exercice n°6

En informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères.

Un bit (*binary digit* : chiffre binaire) est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1. Avec 8 chiffres binaires (un octet), combien de caractères peut-on coder ?

Un octet est une 8-liste d'éléments choisis dans l'ensemble $\Omega = \{0; 1\}$.

L'ensemble de ces 8-listes est donc de cardinal $(Card(\Omega))^8 = 2^8 = 256$

Avec un octet, on peut donc coder jusqu'à 256 caractères.

Exercice n°7

Un numéro de téléphone à 8 chiffres est une 8-liste d'éléments choisis dans l'ensemble $\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

L'ensemble de ces 8-listes est donc de cardinal $(Card(\Omega))^8 = 10^8$

On peut ainsi former 10^8 numéros de téléphone à 8 chiffres

Un numéro de téléphone à 8 chiffres ne comportant pas le chiffre 0 est une 8-liste d'éléments choisis dans l'ensemble $\Omega' = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

L'ensemble de ces 8-listes est donc de cardinal $(Card(\Omega'))^8 = 9^8 = 43046721$

On peut ainsi former 43046721 numéros de téléphone à 8 chiffres ne comportant pas le chiffre 0

Arrangements

Exercice n°8

Un tel podium est un arrangement de 3 athlètes choisis parmi l'ensemble des 18 athlètes (l'ordre compte et il ne peut y avoir de répétition, un athlète ne pouvant remporter deux médailles simultanément).

$$\text{Il existe donc } A_{18}^3 = \frac{18!}{(18-3)!} = \frac{18!}{15!} = 18 \times 17 \times 16 = 4896 \text{ podiums différents}$$

Exercice n°9

Le fait d'attribuer un rôle à chaque élève de terminale induit un ordre dans le choix des trois élèves.

En effet, le choix (Pierre, Paul, Jacques) est différent de (Paul, Pierre, Jacques), car dans le premier cas, c'est Pierre qui est président, alors que c'est Paul dans le deuxième cas)

Un bureau est donc un arrangement de 3 élèves choisis parmi l'ensemble des 24 élèves.

$$\text{Il existe donc } A_{24}^3 = \frac{24!}{(24-3)!} = \frac{24!}{21!} = 24 \times 23 \times 22 = 12144 \text{ bureaux différents}$$

Exercice n°10

1) Un tel choix est donné par un 6-uplet (sextuplé) de 6 chiffres, chacun choisi entre 1 et 6. Pour connaître le nombre de choix, on effectue le produit cartésien de l'ensemble $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ six fois par lui-même. Il y donc $6^6 = 46656$ choix possibles.

2) Si les six chiffres doivent être distincts, un tel choix sera donné par un arrangement de 6 chiffres choisis parmi 6, c'est-à-dire une permutation des 6 chiffres. Il aura donc $6! = 720$ choix possibles

Exercice n°11

1) Les éléments de A sont tous les nombres de 1000 à 9999. Il y en a donc 9000. Ainsi $\text{Card}(A) = 9000$

2) a) Un nombre de A est un élément du produit cartésien :

- d'un élément de $\Omega_1 = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ en guise de premier chiffre. Il y a 9 possibilités.

- Une fois cet élément choisi, il va falloir choisir les 3 chiffres restants parmi 9 seulement (aucun ne pouvant être égal au premier chiffre choisi). On doit donc choisir un arrangement de trois éléments pris dans un ensemble de 9 chiffres. Il y a

$$A_9^3 = \frac{9!}{(9-3)!} = \frac{9!}{6!} = 9 \times 8 \times 7 = 504 \text{ tels arrangements.}$$

Le nombre d'éléments de A composés de quatre chiffres distincts vaut donc $9 \times 504 = 4536$

b) Le contraire de « au moins deux chiffres identiques » est « quatre chiffres distincts »

Le nombre d'éléments de A possédant « au moins deux chiffres identiques » est égal au nombre total d'éléments de A diminué du nombre d'éléments de A possédant leurs quatre chiffres distincts, nombre qui a été calculé dans la question précédente. Le nombre d'éléments de A possédant « au moins deux chiffres identiques » vaut donc $9000 - 4536 = 4464$

c) Un nombre de A composé de quatre chiffres distincts autres que 5 et 7 est un élément du produit cartésien :

- d'un élément de $\Omega_2 = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9\}$ en guise de premier chiffre. Il y a 7 possibilités.

- Une fois cet élément choisi, il va falloir choisir les 3 chiffres restants parmi 7 seulement (aucun ne pouvant être égal au premier chiffre choisi, ni égal à 5 ou 7). On doit donc choisir un arrangement de trois éléments pris dans un ensemble de 7

$$\text{chiffres. Il y a } A_7^3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210 \text{ tels arrangements.}$$

Le nombre d'éléments de A composés de quatre chiffres distincts autres que 5 et 7 vaut donc $7 \times 210 = 1470$

Exercice n°12

1) Un code est un élément du produit cartésien entre un élément de l'ensemble $\{A; B; C\}$, de cardinal 3, et de l'ensemble des 3-listes d'éléments de $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, de cardinal $6^3 = 216$

Il y a donc $3 \times 6^3 = 3 \times 216 = 648$ codes possibles.

2) Si le code ne doit pas contenir de chiffre 1, alors les 3-listes sont constituées d'éléments de $\{2; 3; 4; 5; 6\}$. Il y en a donc $5^3 = 125$, et le nombre de codes vaut alors $3 \times 5^3 = 3 \times 125 = 375$

3) Le contraire de « le code contient au moins une fois le chiffre 1 » est « le code ne contient aucun chiffre 1 »

Le nombre de codes contenant au moins une fois le chiffre 1 est donc égal au nombre total de codes diminué du nombre de codes ne contenant pas le chiffre 1. Ces deux nombres ayant été calculés dans les deux questions précédentes, on conclut que le nombre de codes contenant au moins une fois le chiffre 1 est égal à $648 - 375 = 273$

4) un code comportant des chiffres distincts sera un élément du produit cartésien entre un élément de l'ensemble $\{A ; B ; C\}$, de cardinal 3, et de l'ensemble des arrangements de 3 éléments pris parmi $\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$. Ces arrangements sont au nombre de $A_6^3 = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$. Il y a donc $3 \times A_6^3 = 3 \times 120 = 360$ codes possibles.

5) Le contraire de « le code contient au moins deux chiffres identiques » étant « le code ne contient que des chiffres distincts », le nombre de codes contenant au moins deux chiffres identiques est égal au nombre total de codes diminué du nombre de codes ne contenant que des chiffres distincts, soit $648 - 360 = 288$ codes possibles.

Permutations et anagrammes

Exercice n°13

Une liste de passage des 24 élèves est une permutation des 24 éléments de l'ensemble classe.

Il y a donc $24! \approx 6,2 \times 10^{23}$ listes possibles.

Exercice n°14